第4章

几何精度精度设计与检测(1)

内 容 提 要

4.1 概 述

4.1.1 几何误差的产生及其影响

4.1.2 几何误差的研究对象——几何要素

4.1.3 几何公差的几何特征、符号和附加符号

4.2 几何公差的标注及其公差带

4.2.1 几何公差的标注

4.1 概 述

几何公差是控制几何误差的：

几何误差是指零件加工后的实际形状、方向和相互位置与理想形状、方向和相互位置的差异。在形状上的差异称形状误差，在方向上的差异称方向误差，在相互位置上的差异称位置误差。

如图4.1 所示，加工后的零件存在加工误差，如形状误差（圆柱度误差）和方向误差（垂直度误差）等。

在图4.1中给出了圆柱度公差和垂直度公差来控制其误差：

圆柱度公差$t_1 \geq$圆柱度误差f_1和

垂直度公差$t_2 \geq$垂直度误差f_2

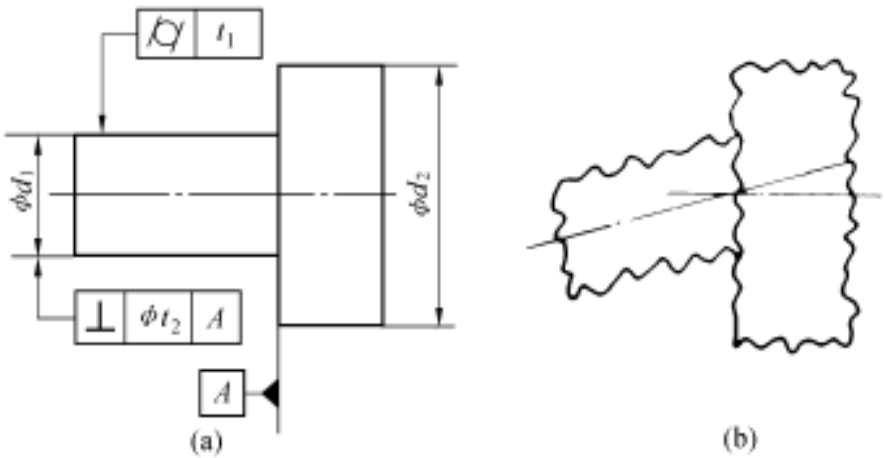


图 4.1 零件的几何误差

4.1.1 几何误差的其影响

2. $f_{几何}$对零件使用性能的影响

(1) $f_{几何}$影响零件的功能要求

例如机床导轨直线度、平面度有误差，将影响机床刀架的运动精度。
齿轮箱体上各轴承孔的位置误差，将影响齿轮传动的齿面接触精度和齿侧间隙。

(2) $f_{几何}$影响零件的配合性质

例如孔、轴结合的间隙配合，孔轴表面有形状误差，将会使间隙分布不均，运动时磨损加快，影响寿命和精度。

(3) $f_{几何}$影响零件的自由装配

例如轴承盖上各螺钉孔的位置不正确，在用螺栓固定时，就会影响自由装配。

总之，零件几何误差对其工作性能的影响很大，它是衡量机器、仪器产品质量的重要指标。

4.1.2 几何误差的研究对象——几何要素

构成零件几何特征的点、线、面称为几何要素。

如图4.2 所示的零件就是由多种几何要素组成的。

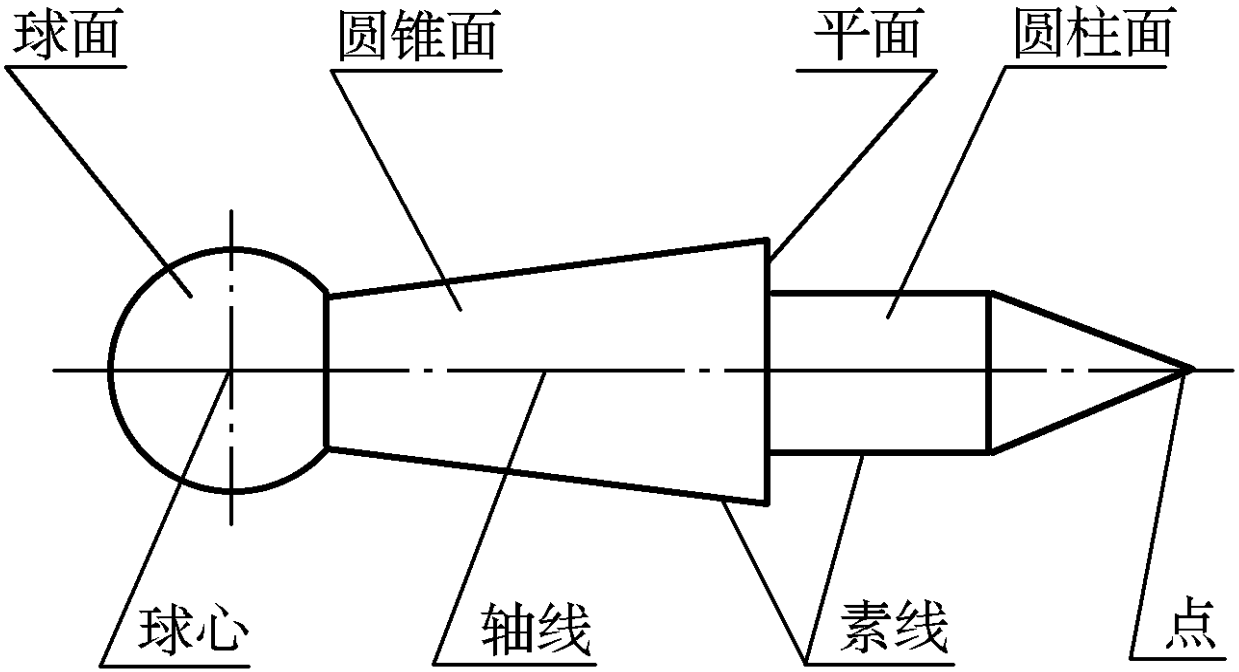


图4.2　零件的几何要素

几何要素分类：

1. 按结构特征分

（1）组成要素（轮廓要素）

组成要素是指零件的表面或表面上的线。

例如图4.2中的球面、圆柱面、圆锥面、端平面和圆锥面的素线。

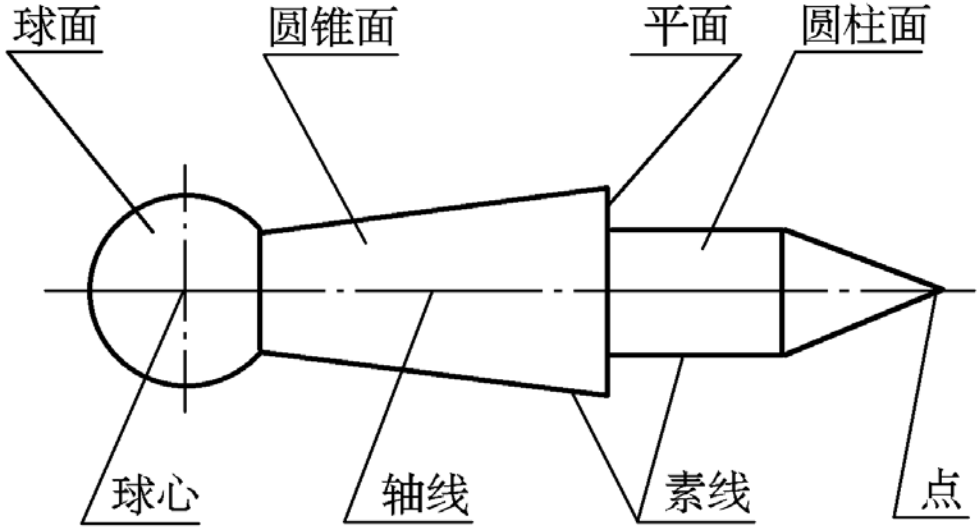


图4.2　零件的几何要素

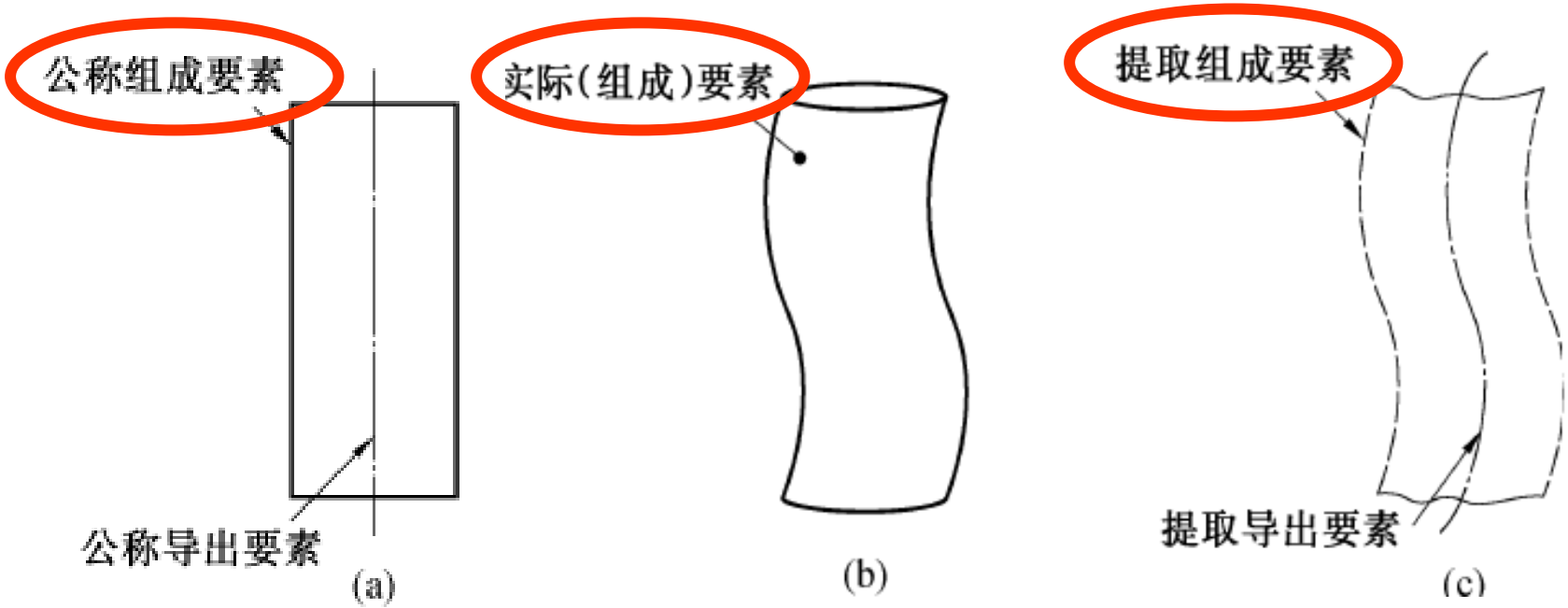
组成要素中按存在的状态又可分为：

（*a*） 公称组成要素—是指由技术制图或其他方法确定的理论正确组成要素。如图4.3（a)所示。

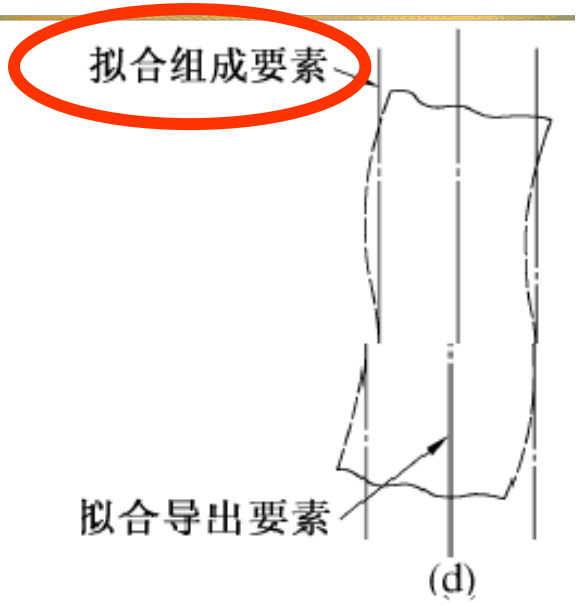
（*b*） 实际（组成）要素—是指加工后零件上实际存在的要素。如图4.3（b)所示。

(c)提取组成要素—是指按规定的方法由实际（组成）要素提取有限数目的点所形成的实际要素的近似替代。如图4.3（c）中所示。

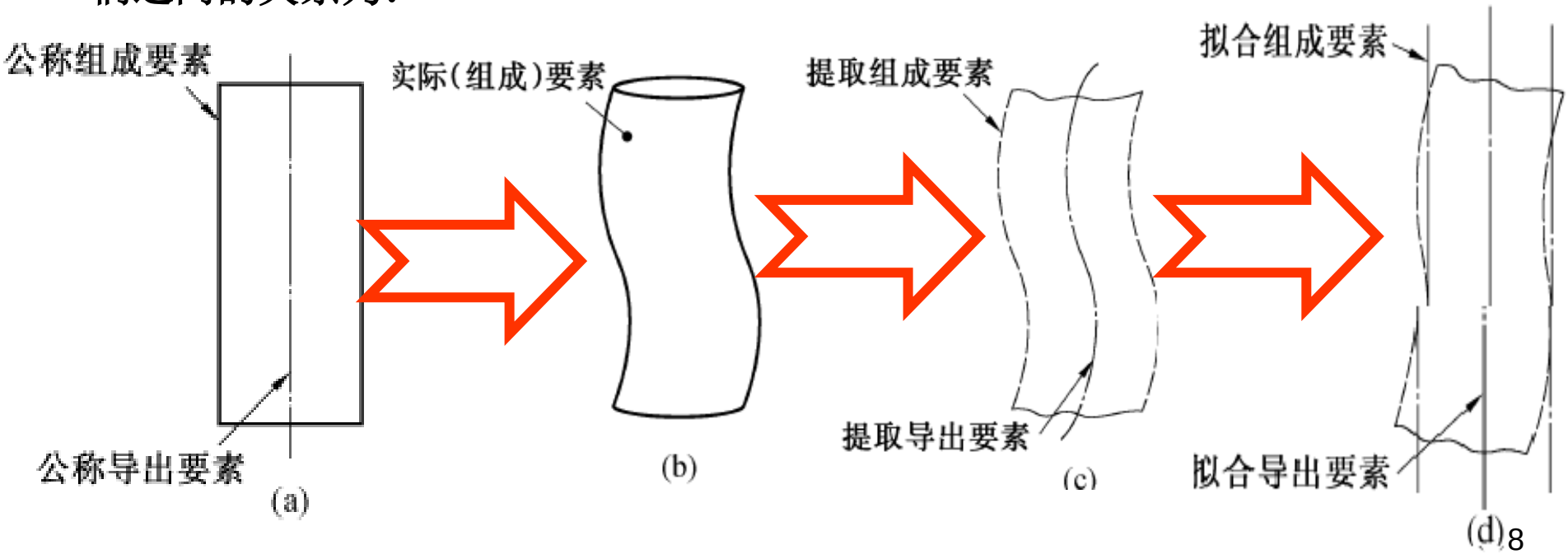
在评定几何误差时，通常以提取组成要素代替实际（组成）要素。



（d) 拟合组成要素—是指按规定的方法由提取组成要素形成的并具有理想形状的组成要素，如图4.3（d）中所示。



公称组成要素， 实际（组成）要素，提取组成要素和拟合组成要素它们之间的关系为：



（2） 导出要素（中心要素）

导出要素是指由一个或几个组成要素得到的中心点、中心线或中心面。

如图4.2中球心是由组成要素球面得到的导出要素（中心点）、轴线是由组成要素圆柱面和圆锥面得到的导出要素（中心线）。

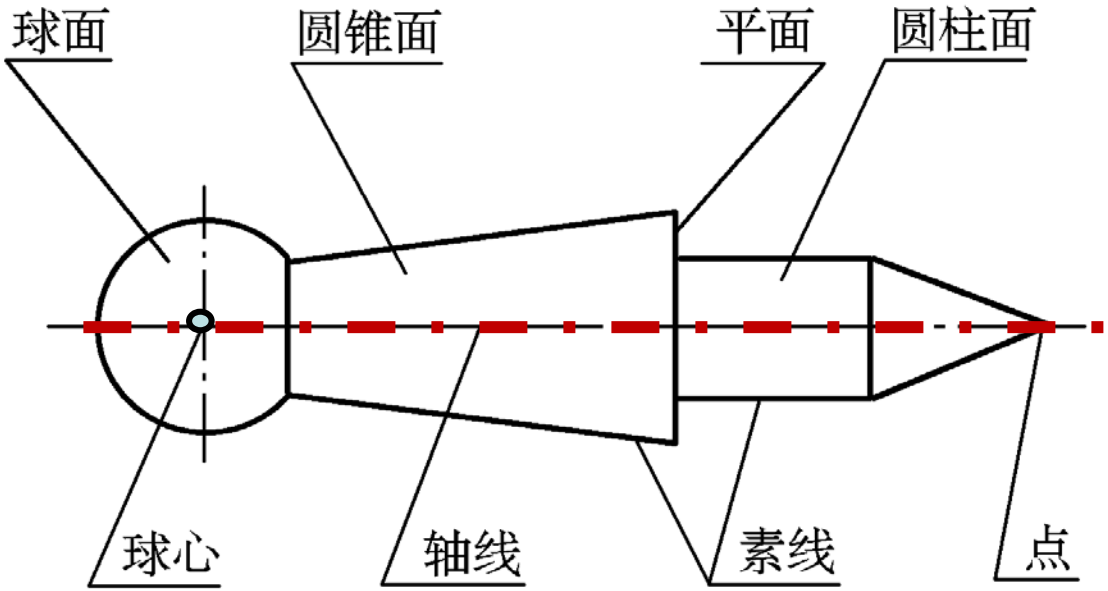


图4.2 零件的几何要素

导出要素中按存在状态又可分为：

（*a*） 公称导出要素—是指由一个或几个公称组成要素导出的中心点、轴线或中心面。如图4.3（a) 所示为公称导出的中心线。

（*b*） 提取导出要素—是指由一个或几个提取组成要素得到的中心点、中心线或中心面。如图4.3（c)所示为提取导出的中心线。

（c） 拟合导出要素—是指由一个或几个拟合组成要素导出的中心点、中心线或中心面。如图4.3（d)所示为拟合导出的中心线。

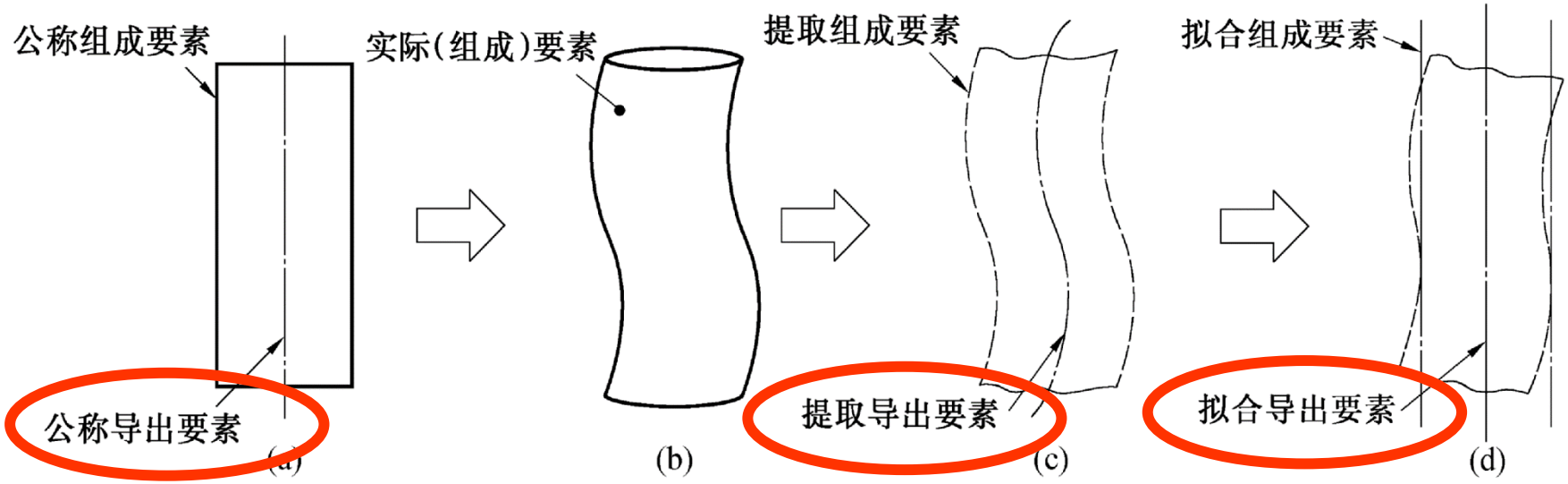


图 4.3 几何要素定义之间的相互关系

2. 按检测关系分

(1) 被测要素：

被测要素—是指图样给出了几何公差要求的要素，也就是需要研究和检测的要素。如图4.1(a)中Φd_1表面和轴线所示。

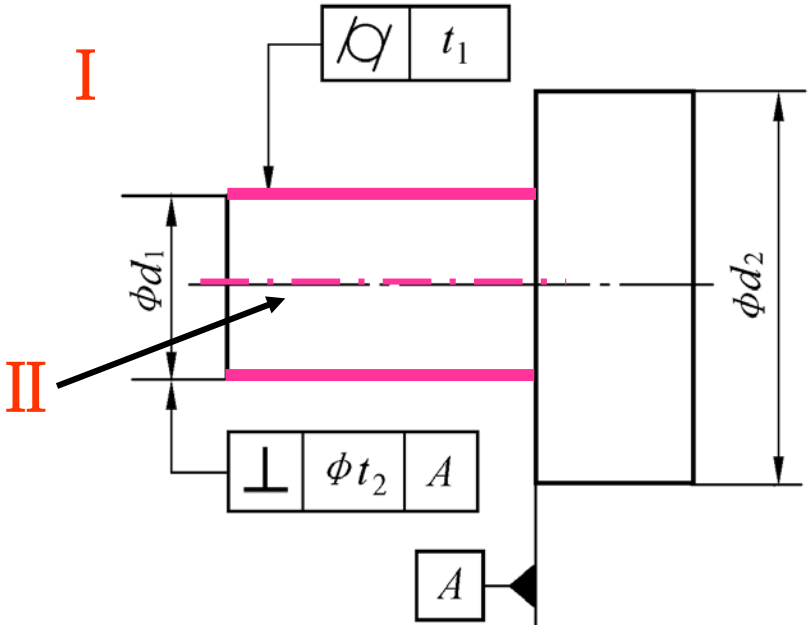


图4.1（a）

被测要素按其功能要求又可分为：

(a) 单一要素—是指对要素本身提出形状公差要求的被测要素。 如图4.1（a）中的Ⅰ。

(b) 关联要素—是指相对基准要素有方向或（和）位置功能要求而给出方向或位置公差要求的被测要素。如图4.1(a)中 Φd_1的轴线Ⅱ。

（2）基准要素： 是指图样上规定用来确定被测要素的方向或位置的要素。

如图4.1（a）中 Φd_2的左端面 Ⅲ。

基准—理想的基准要素。

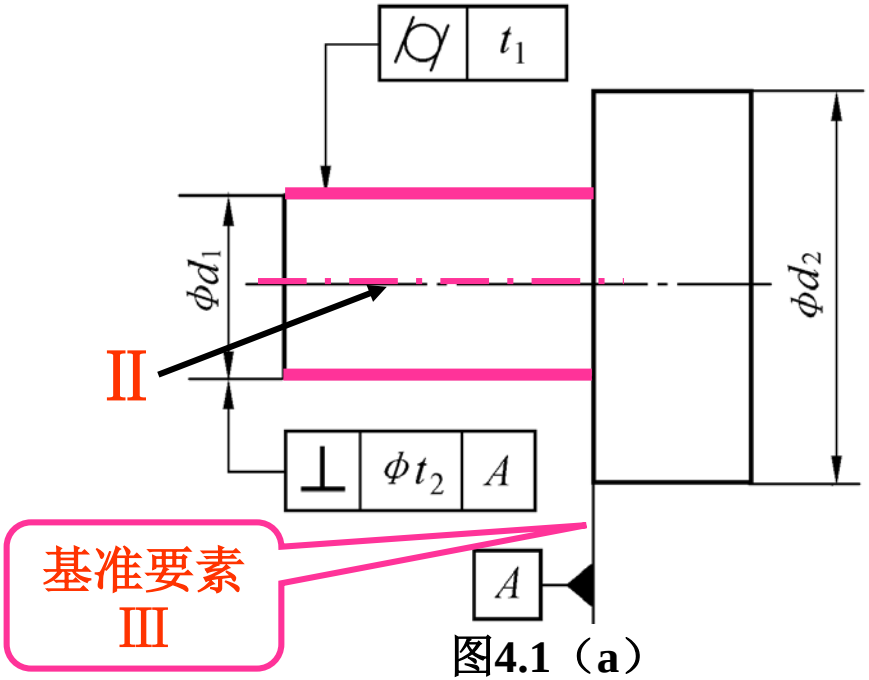


图4.1（a）

应当指出，基准要素本身按其功能要求可以是单一要素或关联要素。

4.1.3 几何公差的几何特征、符号和附加符号

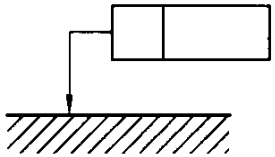
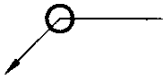
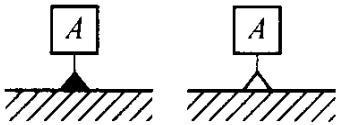
表 4.1 几何公差的几何特征符号 （摘自 GB/T 1182—2008）

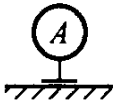
公差类型	几何特征项目	符　号	有无基准
形状公差	直线度	—	无
	平面度	▱	无
	圆　度	○	无
	圆柱度	⌭	无
	线轮廓度	⌒	无
	面轮廓度	⌓	无
方向公差	平行度	//	有
	垂直度	⊥	有
	倾斜度	∠	有
	线轮廓度	⌒	有
	面轮廓度	⌓	有

续表 4.1

公差类型	几何特征项目	符　号	有无基准
位置公差	位置度	⌖	有或无
	同心度(用于中心点)	◎	有
	同轴度(用于轴线)	◎	有
	对称度	⌯	有
	线轮廓度	⌒	有
	面轮廓度	⌓	有
跳动公差	圆跳动	↗	有
	全跳动	⌰	有

表 4.2　几何公差的附加符号　　（摘自 GB/T 1182—2008）

说　明	符　号	说　明	符号
被测要素		最小实体要求	Ⓛ
		自由状态条件(非刚性零件)	Ⓕ
		全周(轮廓)	
基准要素		包容要求	Ⓔ
		公共公差带	CZ
		小径	LD
基准目标	$\phi 2$ / $A1$	大径	MD
		中径、节径	PD
理论正确尺寸	50	线素	LE
延伸公差带	Ⓟ	不凸起	NC
最大实体要求	Ⓜ	任意横截面	ACS

注 1：GB/T 1182—1996 中规定的基准符号为  ，此符号已不再使用。

注 2：如需标注可逆要求，可采用符号Ⓡ，见 GB/T 16671。

4.2 几何公差的标注及其公差带

4.2.1 几何公差的标注

在技术图样中一般都应用符号标注。

若无法用符号标注，或用符号标注很繁琐时，可在技术要求中用文字说明或列表注明。

进行几何公差标注时，应绘制公差框格，注明几何公差数值，并使用表4.1和表4.2中的有关符号。

1. 公差框格

用公差框格标注时，公差要求标注在划分成两格或多格的矩形框格内。框格中的内容从左至右顺序填写，如图4.4所示。

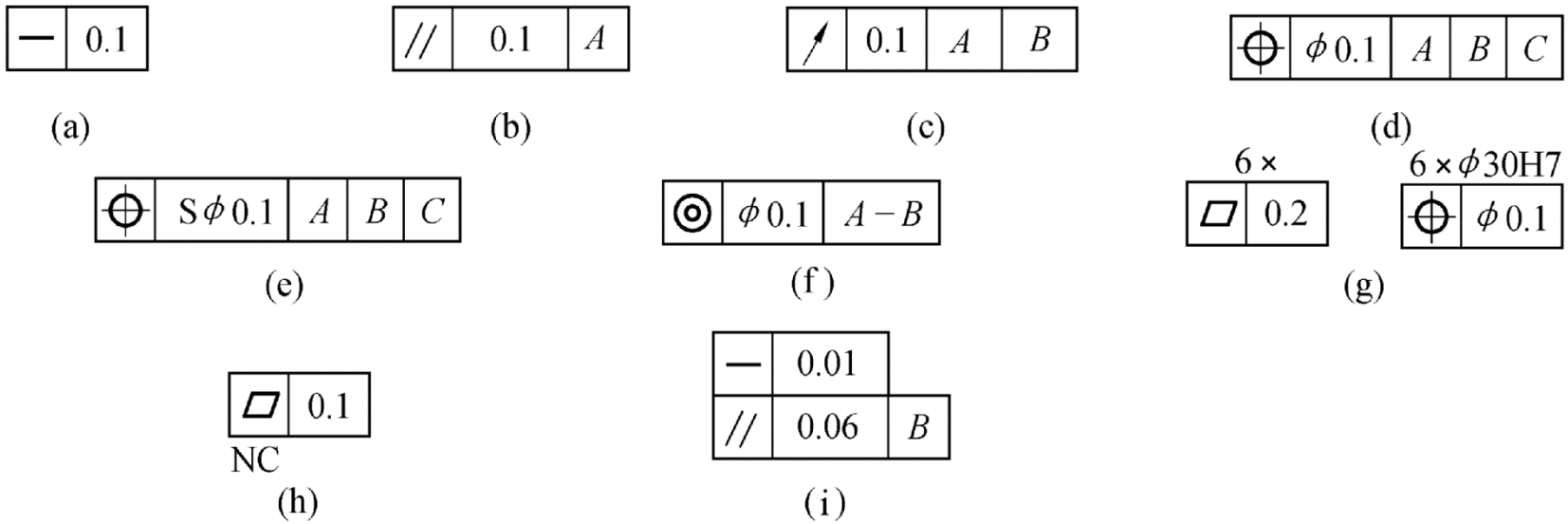


图4.4 公 差 框 格

(1) 几何特征符号

(2) 公差值 以线性尺寸单位表示的量值。

如果公差带形状为圆形或圆柱形，公差值前应加注符号“*Φ*”,如图4.4（d)所示；

如果公差带形状为球形，公差值前应加注符号“*SΦ*”如图4.4（e)所示。

（3）基准

用一个字母表示单一基准，如图4.4（b）所示。

用两个或三个字母表示多基准，如图4.4（c）、（d）所示。

用两个字母中间用连字号“—”隔开，表示公共基准，如图4.4（f）所示。

//	0.1	A

图4.4 (b)

↗	0.1	A	B

图4.4 (c)

⊕	ϕ0.1	A	B	C

图4.4 (d)

◎	ϕ0.1	A－B

图4.4 (f)

（4） 几何公差补充要求的注写位置

① 当某项几何公差用于几个相同要素时，应在公差框格的上方被测要素的尺寸之前注明要素的个数，并在两者之间加上符号“×”。如图4.4（g）所示。

6 ×

▱	0.2

6 × ϕ30H7

⊕	ϕ0.1

图4.4 (g)

② 如果需要限制被测要素在公差带内的形状，应在公差框格的下方注明。如图4.4（h）所示为被测要素的平面度误差不允许凸起。

▱	0.1

NC

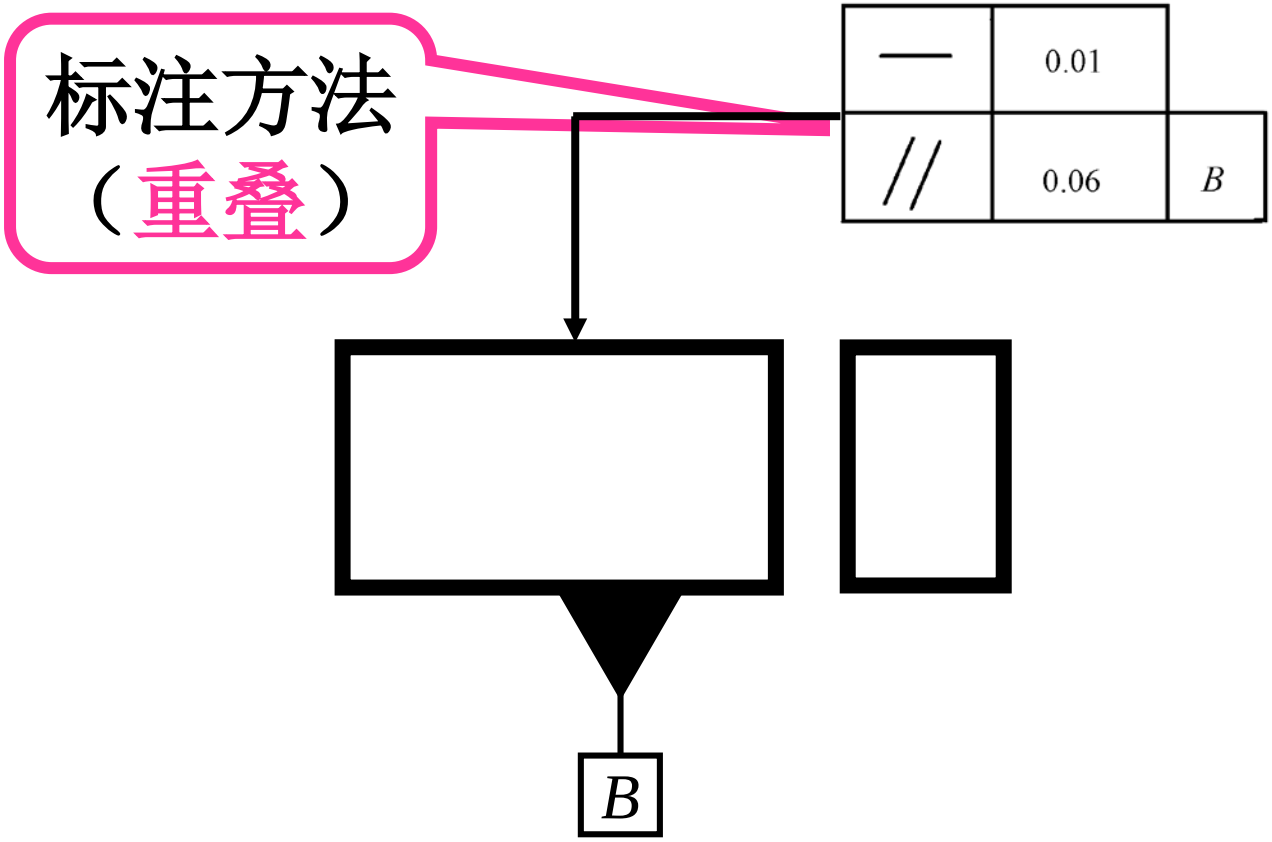
图4.4 (h)

③ 如果需要就某个要素给出几种几何特征的公差，可将一个公差框格放在另一个的下面。如图4.4（i）所示。

—	0.01	
//	0.06	*B*

图4.4 (i)

例如若同一要素有直线度公差要求，又有该要素对下表面的平行度公差要求时的标注示例。



2.被测要素的标注方法

用带箭头的指引线从框格的任意一侧引出，并且必需垂直该框格，它的箭头与被测要素相连。指引线引向被测要素时，可以弯折，一般只弯折一次。

（1）被测要素为组成要素时

当几何公差涉及轮廓线或轮廓面时，箭头指向该要素的轮廓线或其延长线（箭头必须与尺寸线明显错开），如图4.5（a）、（b）所示。

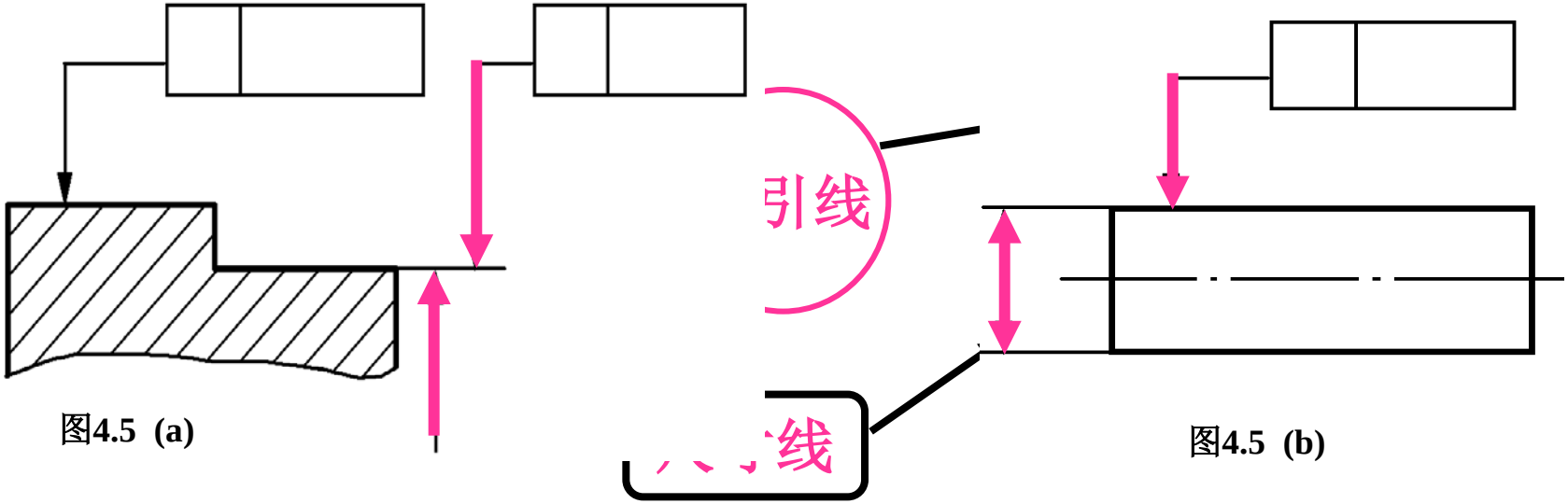


图4.5 (a)

图4.5 (b)

箭头也可指向引出线的水平线，引出线引自被测面，如图4.5（c）所示。

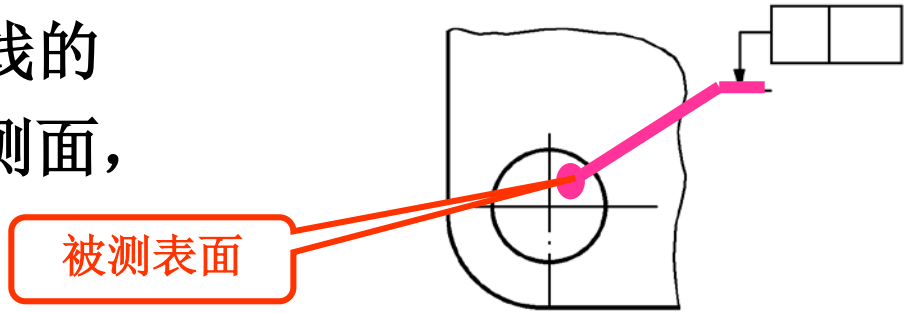
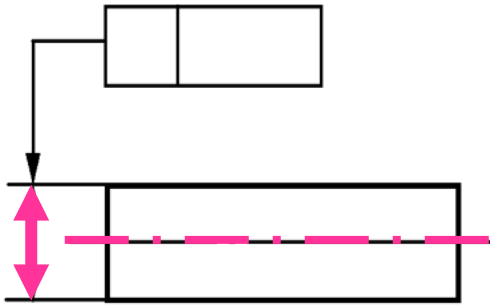


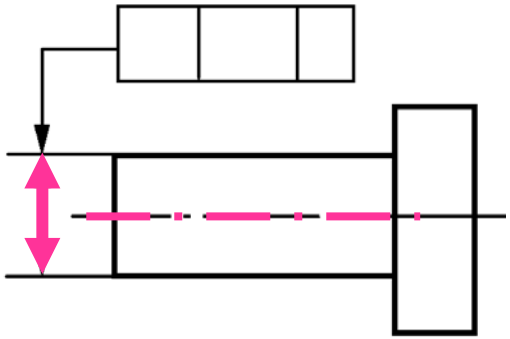
图4.5（c）

（2）被测要素为导出要素的标注

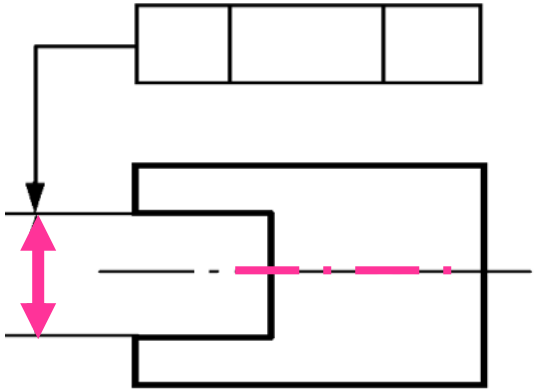
当几何公差涉及要素的中心线、中心面或中心点时，箭头应位于相应尺寸线的延长线上，如图4.6所示。



如图4.6（a）



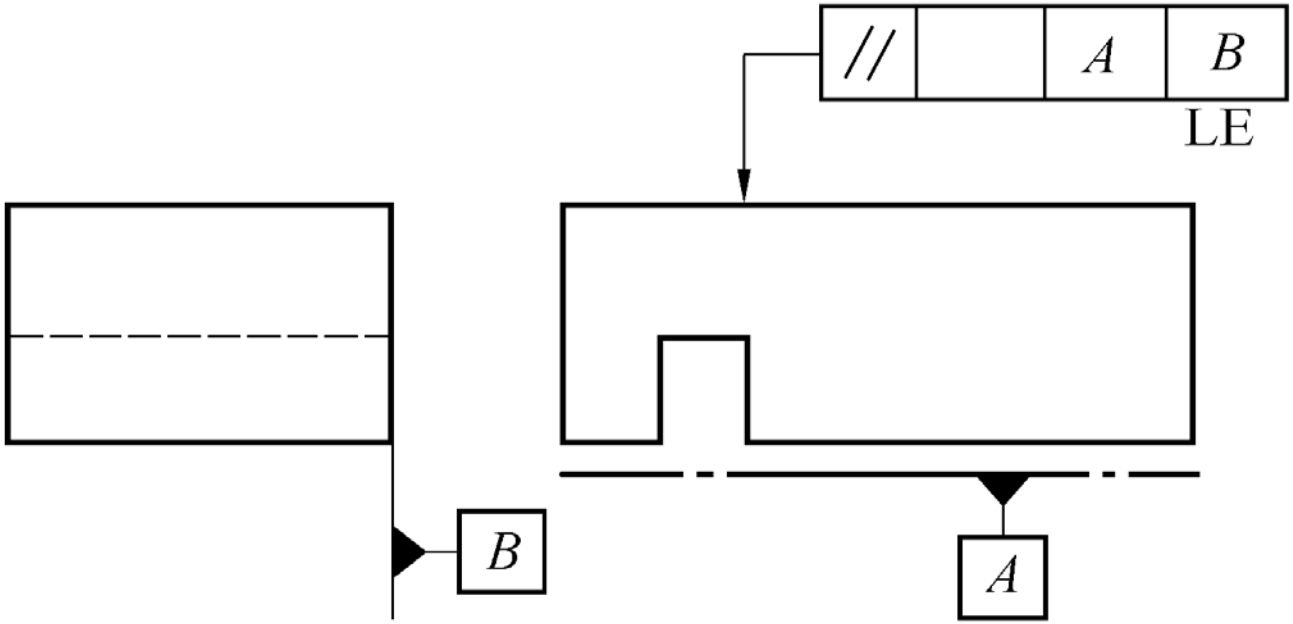
如图4.6（b）



如图4.6（c）

(3) 被测要素为线素的标注

需要指明被测要素的形式（是线而不是面）时，应在公差框格附近用符号“LE”注明，如图4.7所示被测要素为线素。



如图4.7 被测要素为线素

3. 基准要素的标注方法

在技术图样中，相对于被测要素的基准采用基准符号标注。

基准符号由一个标注在基准方框内的大写字母，用细实线与一个涂黑（或空白）的三角形相连而组成，如图4.8所示。

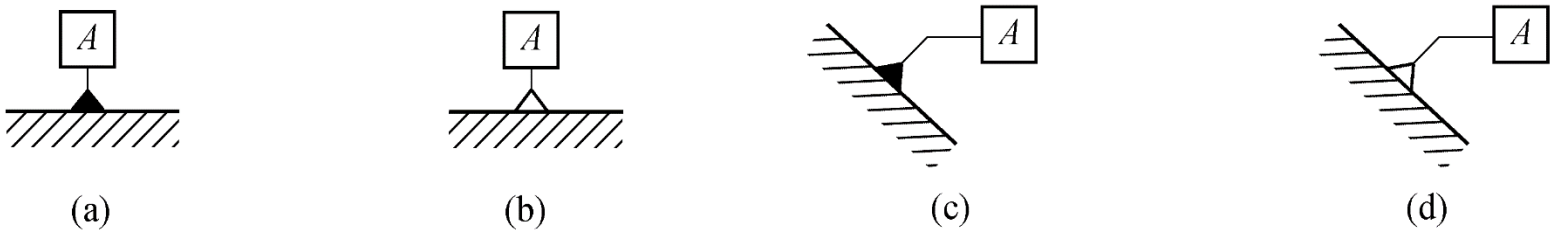


图 4.8 基准符号

在技术图样中，无论基准要素的方向如何，基准方格中的字母都应水平书写，如图4.8中（c）、（d）所示。

表示基准的字母也要标注在相应被测要素的公差框格内。

(1) 基准要素为组成要素（轮廓要素）的标注

当基准要素是轮廓线或轮廓面时，基准三角形放置在要素的轮廓线或其延长线上，与尺寸线明显错开（大于3mm）如图4.9（a）所示。

基准三角形也可放置在该轮廓面引出线的水平线上，如图4.9（b）所示。

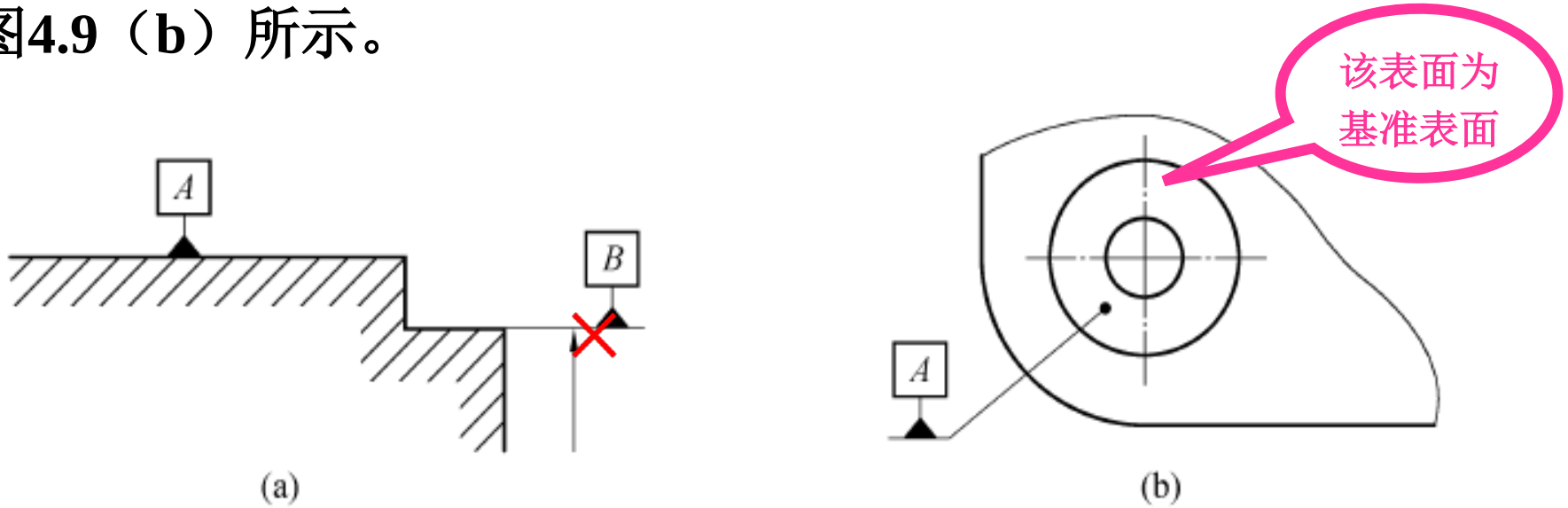


图 4.9 基准要素为组成要素

(2) 基准要素为导出要素(中心要素)的标注

当基准要素是尺寸要素确定的轴线、中心平面或中心点时，基准三角形放置在该尺寸线的延长线上，如图4.10所示。

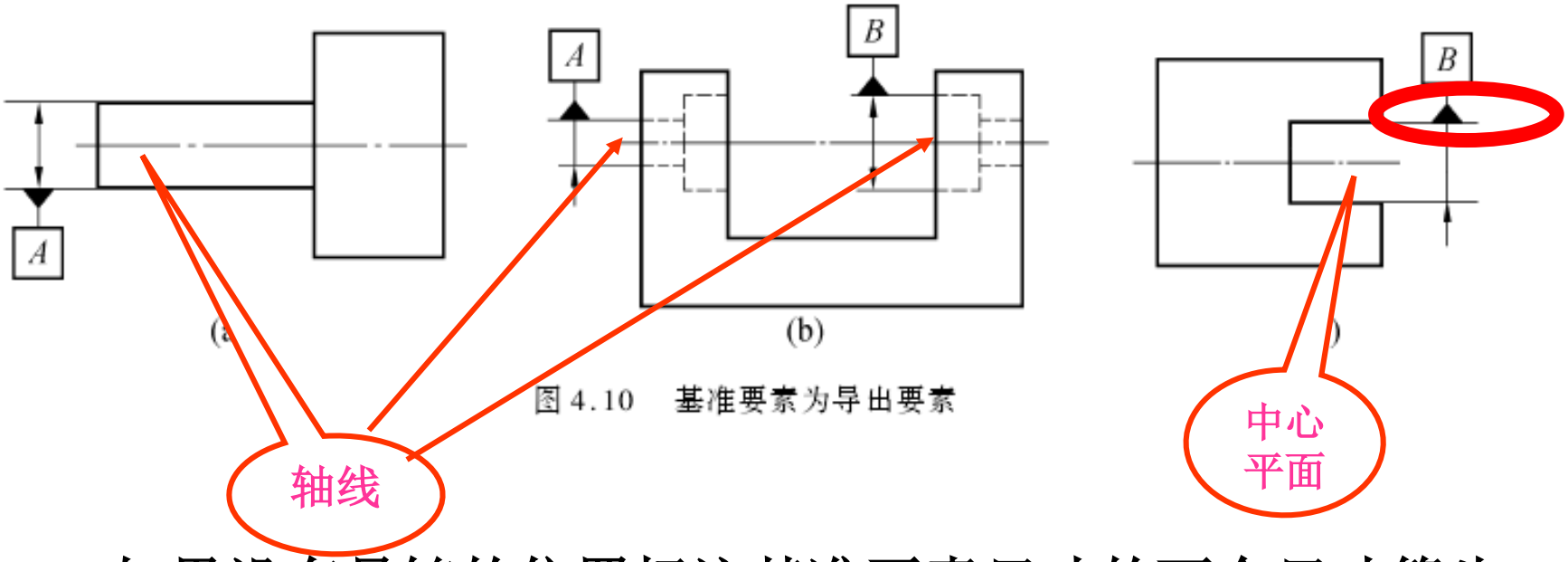


图 4.10 基准要素为导出要素

如果没有足够的位置标注基准要素尺寸的两个尺寸箭头，则其中一个箭头可用基准三角形代替如图4.10（c）。

(3) 基准种类

① 单一基准是由单个要素建立的基准，用一个大写字母表示，如图4.11（a）所示。

② 公共基准是由两个要素建立的一个组合基准，用中间加连字符“—”的两个大写字母表示，如图4.11（b）所示。

③ 多基准是由两个或三个基准建立的基准体系，表示基准的大写字母按基准的优先顺序自左至右填写在公差框格内，如图4.11（c）所示。

图4.11（a）

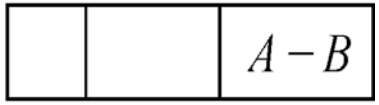


图4.11（b）

图4.11（c）

4. 附加规定的标注方法

（1）全周符号的标注

如果轮廓度特征适用横截面的整周轮廓或由该轮廓所示的整周表面时，应采用全周符号表示，如图4.12（a）、（c）所示。

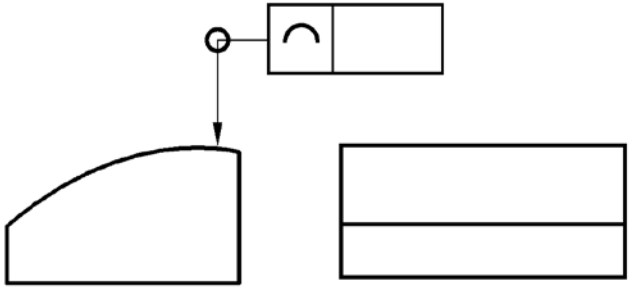


图4.12 （a）

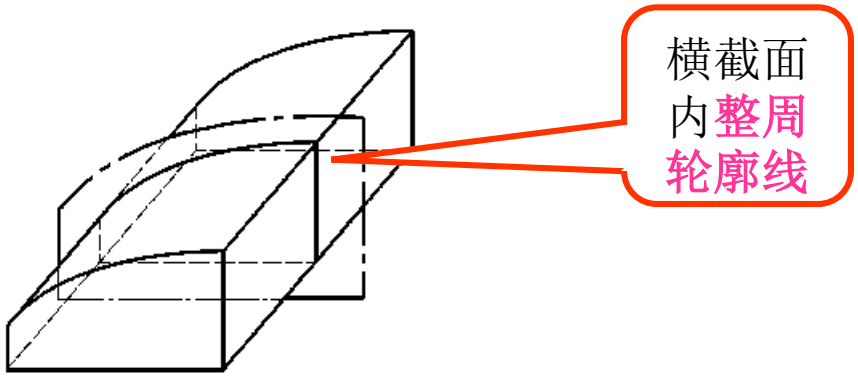


图4.12 （b）

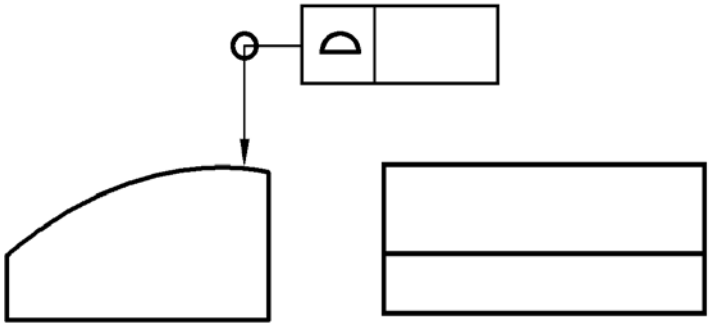


图4.12 （c）

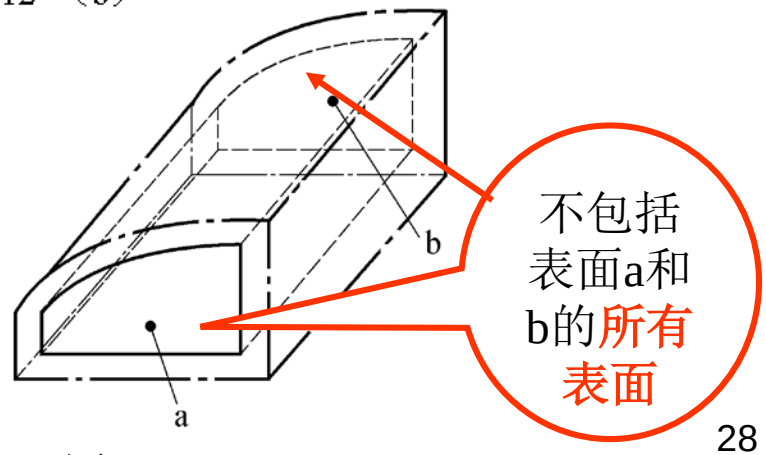


图4.12 （d）

（2）螺纹、齿轮和花键轴线的标注

以螺纹轴线为被测要素或基准要素时，默认为螺纹中径。

否则应加说明，例如用“MD”表示大径，用“LD”表示小径，如图4.13所示。

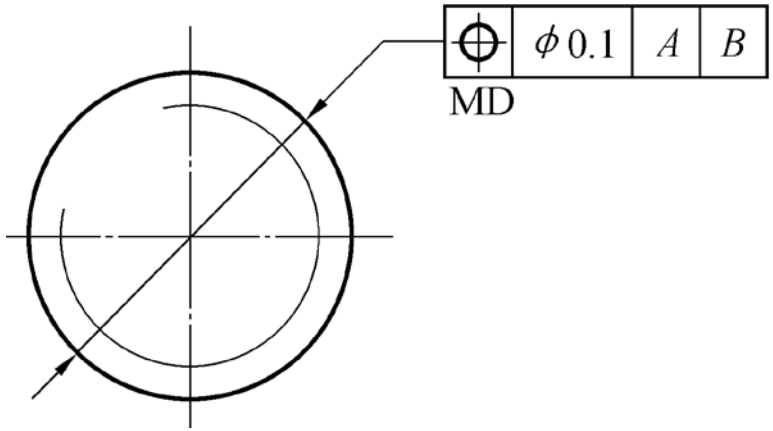


图4.13 （a）大径轴线的标注

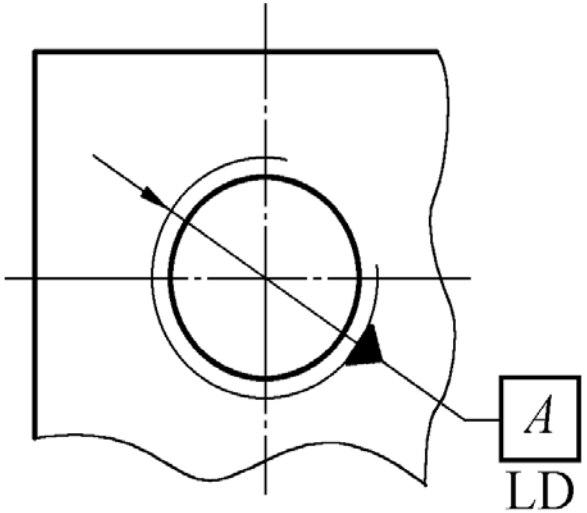


图4.13 （b）小径轴线的标注

以齿轮、花键轴线为被测要素或基准要素时，需说明所指的要素，例如用“PD”表示节径，用“MD”表示大径，用“LD”表示小径。

（3）限定性规定的标注

① 如果需要对整个被测要素上任意范围标注同样几何特征的公差时，可在公差值的后面加注限定范围的线性尺寸值，并在两者之间用斜线隔开，如图4.14（a）所示。

② 如果标注的是两项或两项以上同样几何特征的公差，可直接在整个要素公差框格的下方放置另一个公差框格，如图4.14（b）所示。

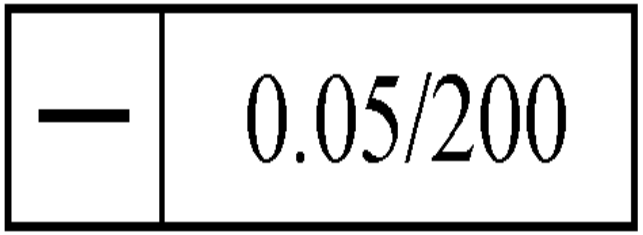


图4.14 （a）

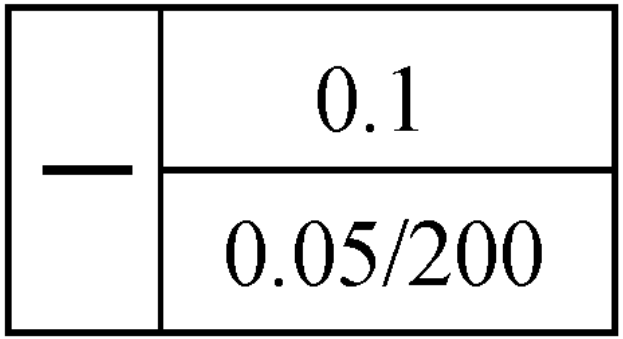


图4.14（b)

③ 如果给出的公差仅适用于要素的某一指定局部，应采用粗点画线示出该局部的范围，并加注尺寸，如图4.15（a）、（b）所示。

如果只以要素的某一指定局部作基准，应采用粗点画线示出该局部的范围，并加注尺寸，如图4.15（c）所示。

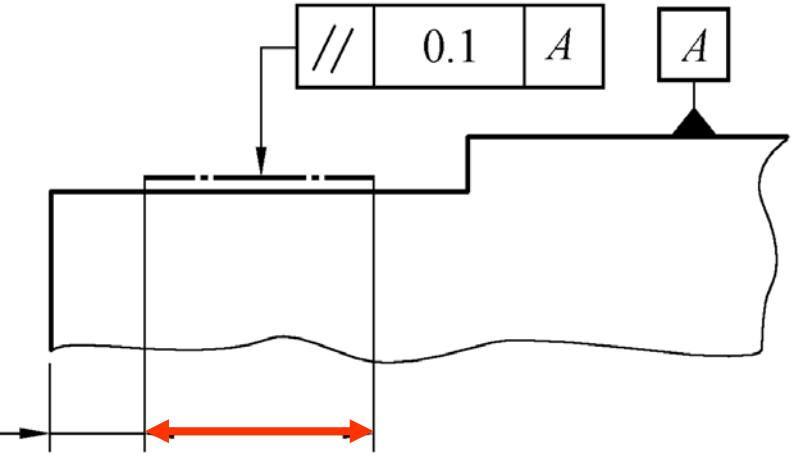


图4.15 （a）

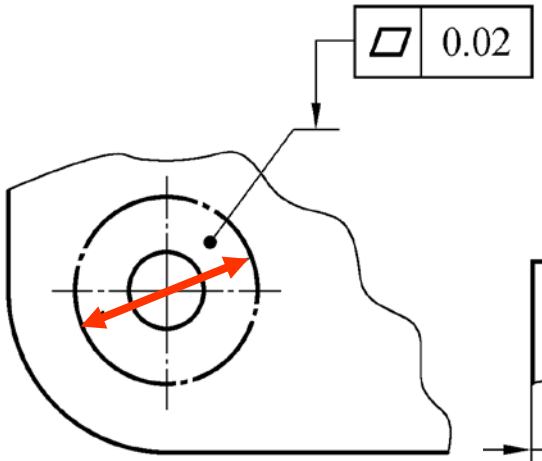


图4.15 （b）

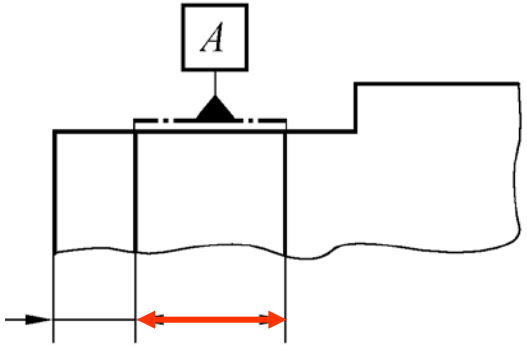


图4.15 （c）

（4）理论正确尺寸（理论正确角度）的标注

当给出一个或一组要素的位置、方向或轮廓度公差时，分别用来确定其理论正确位置、方向或轮廓的尺寸（TED），理论正确尺寸没有公差，并标注在一个方框中，如图4.16所示。

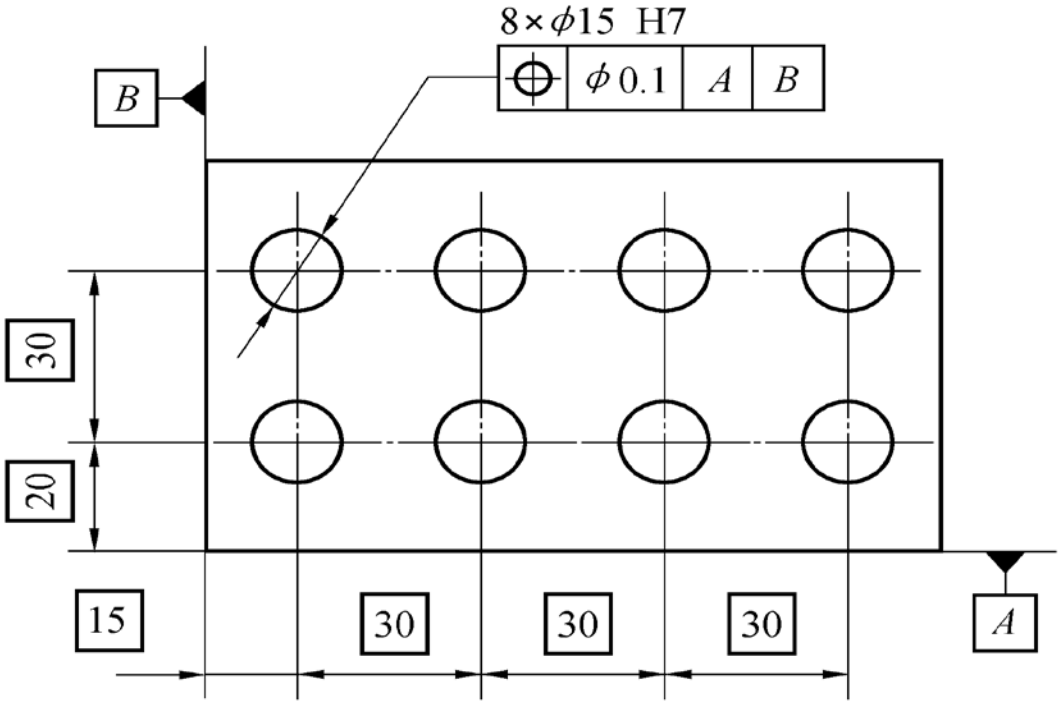


图4.16（a）理论正确尺寸的标注

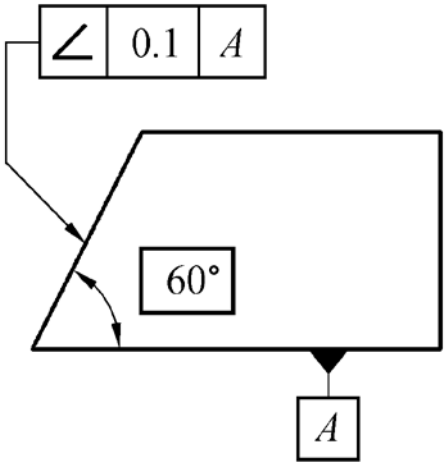


图4.16 理论正确角度的标注

实际要素的位置、方向或轮廓由其框格中的公差限制。

（5）延伸公差带

延伸公差带是指将被测要素的公差带延伸到工件实体之外，以保证相配件与该零件配合时能顺利装入。

延伸公差带用规范的附加符号Ⓟ 表示，并注出其延伸的范围，如图4.17所示。

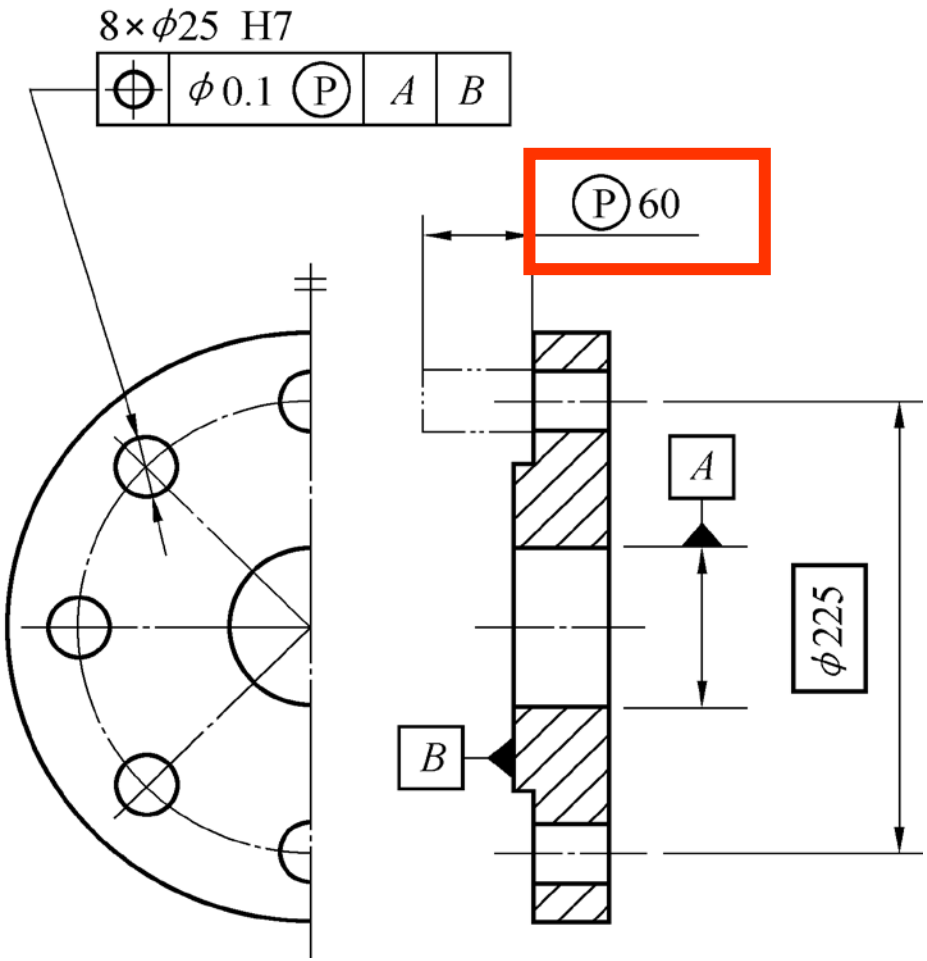


图 4.17 延伸公差带的标注

（6）简化标注

① 用一个公差框格可以表示具有相同几何特征和公差值的若干个分离要素，如图4.18所示。

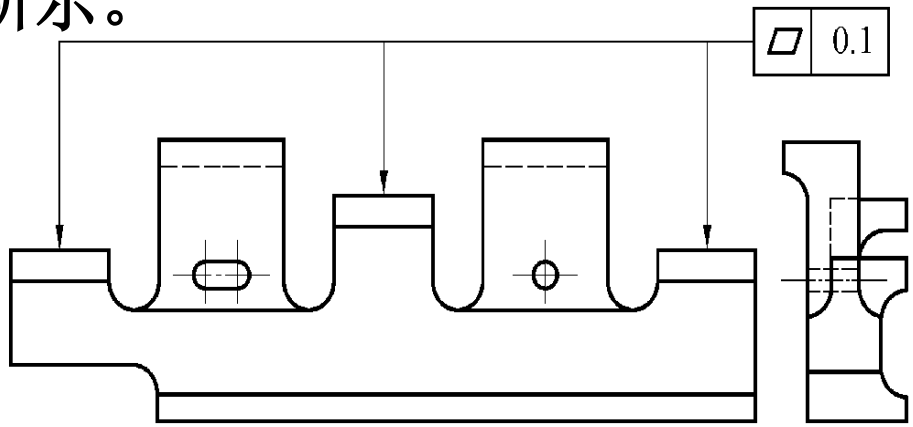


图 4.18分离要素的标注

② 用一个公共公差框格可以表示若干个分离要素给出的单一公差带，标注时，应在公差框格内公差值后加注公共公差带符号“CZ”，如图4.19所示。

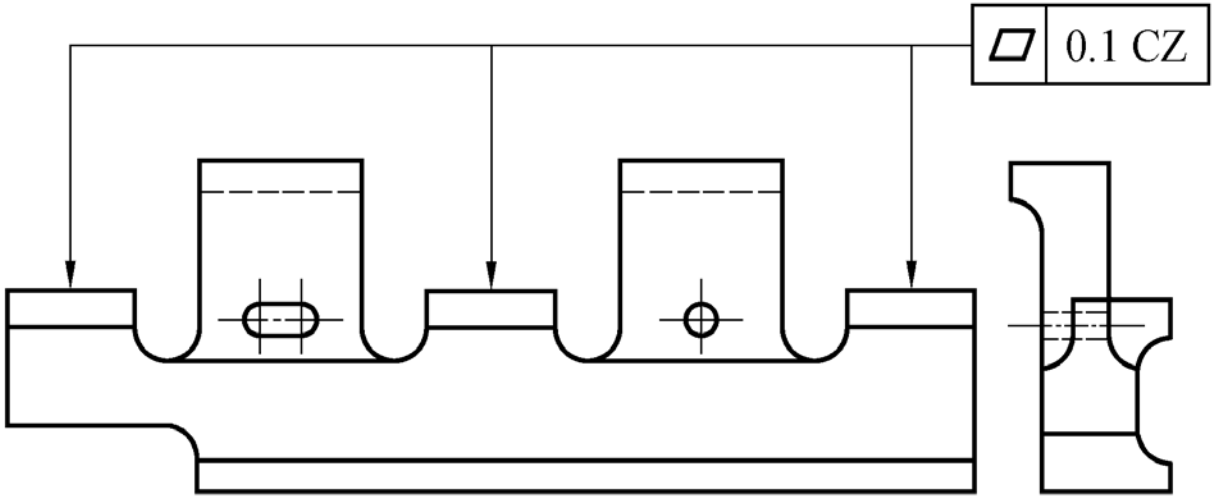


图 4.19 公共公差带的标注

（7）自由状态的标注

对于非刚性零件的自由状态下的公差要求，应采用规范的附加符号Ⓕ。 此符号标注在相应公差值的后面，如图4.20所示。

○	2.8 Ⓕ

图4.20 （a）

▱	0.025
	0.3 Ⓕ

图4.20 （b）

（8）最大实体要求、最小实体要求和可逆要求的标注

① 最大实体要求用规范的附加符号Ⓜ 表示。此符号可根据需要单独或者同时标注在相应公差值和（或）基准字母后面，如图4.21所示。

⊕	ϕ0.04 Ⓜ	A

图 4.21 （a）

⊕	ϕ0.04	A Ⓜ

图 4.21 （b）

⊕	ϕ0.04 Ⓜ	A Ⓜ

图 4.21 （c）

② 最小实体要求用规范的附加符号Ⓛ 表示。此符号可根据需要单独或者同时标注在相应公差值和（或）基准字母后面，如图4.22所示。

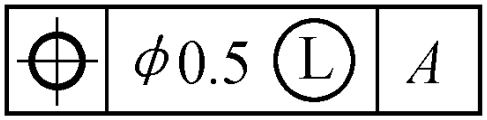


图 4.22 （a）

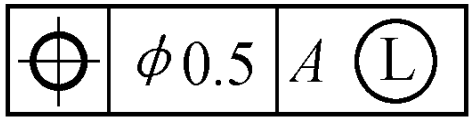


图 4.22 （b）

图 4.22 （c）

③ 可逆要求用规范的附加符号Ⓡ 表示。

当可逆要求用于最大实体要求时，应在被测要素公差框格中的公差值后面标注双重符Ⓜ Ⓡ ，如图4.23(a)所示。

图 4.23 （a）可逆要求用于最大实体要求

当可逆要求用于最小实体要求时，应在被测要素公差框格中的公差值后面标注双重符 Ⓛ Ⓡ ，如图4.23(b)所示。

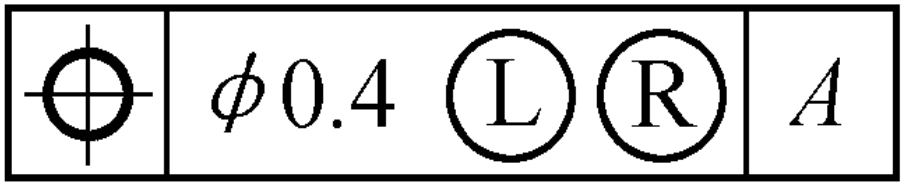
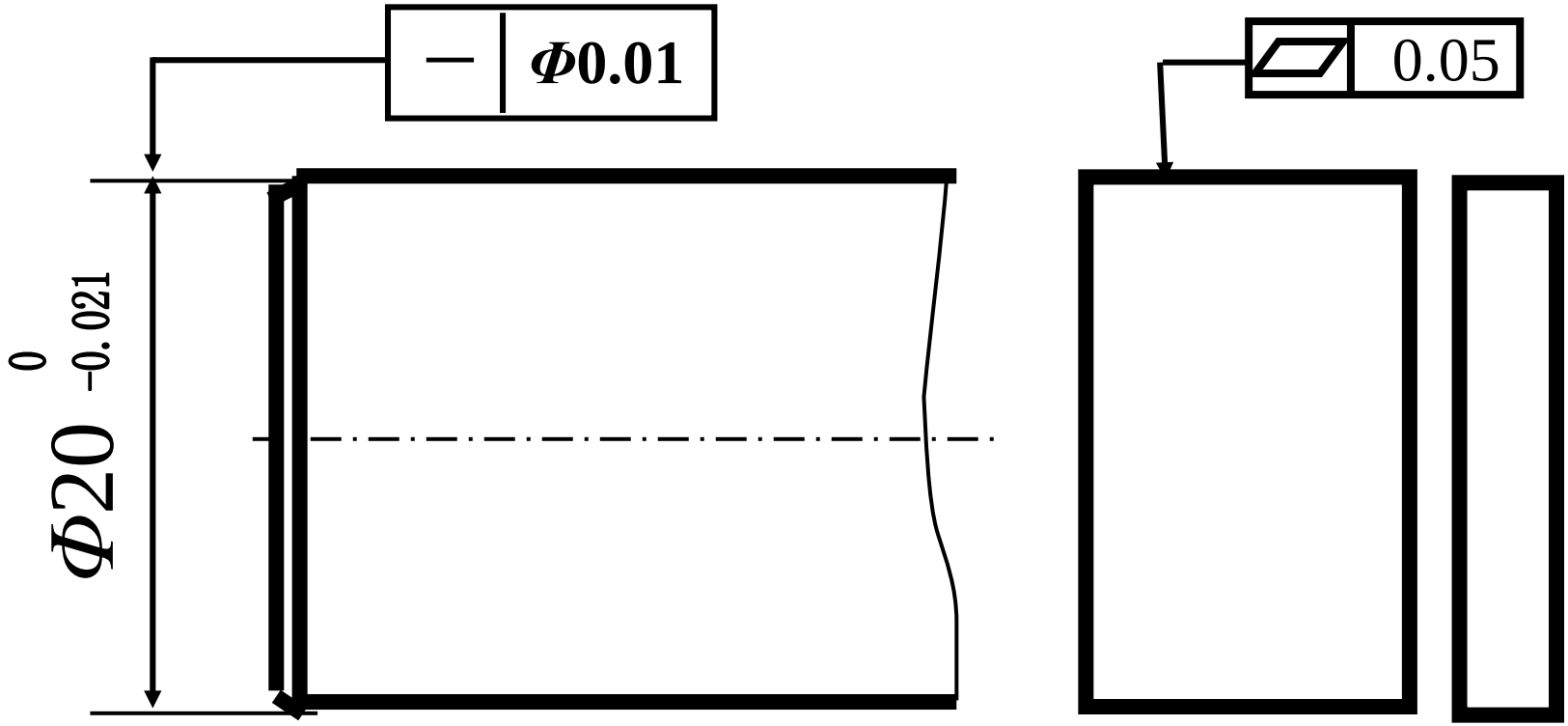


图 4.23 （b）可逆要求用于最小实体要求

可 逆 要 求不能单独使用。

课堂练习

请解释下图标注的含义。

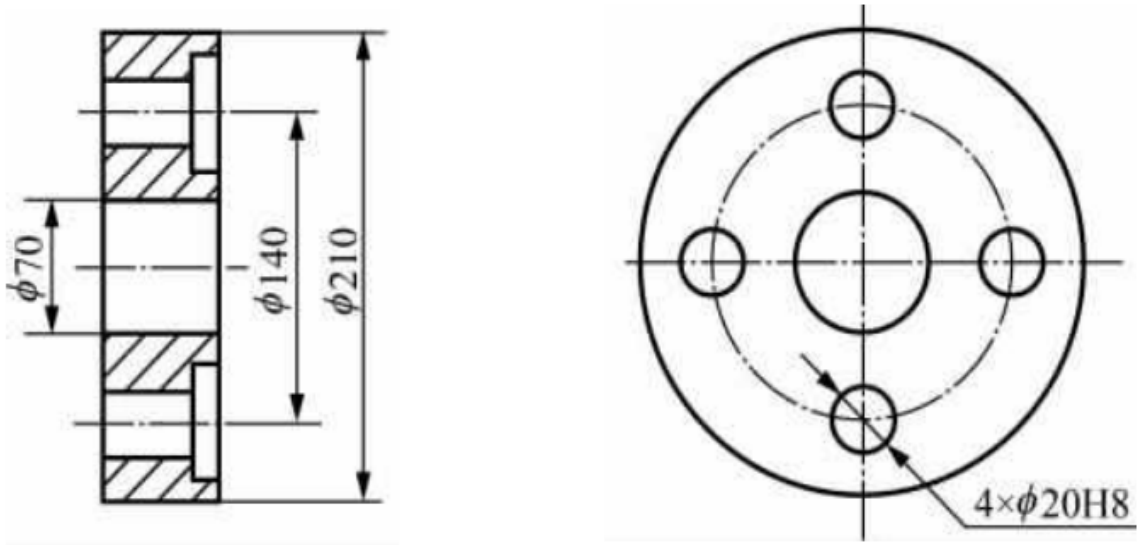


作业

试将下列各项几何公差要求标注在图上(注：可根据需要重新标注原有的尺寸标注)。

(1) 左端面的平面度公差为 0.012mm。

(2) 右端面对左端面的平行度公差为 0.03mm。

(3) ϕ70 孔的轴线对左端面的垂直度公差为 0.02mm。

(4) 4×ϕ20H8 孔中心线对左端面及ϕ70mm 孔轴线的位置度公差为ϕ0.15mm(要求均匀分布),被测中心线的位置度公差与ϕ20H8 尺寸公差的关系应用最大实体要求。